

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 10

(Instalasi Shell)



Oleh:

(Ammar Dzaki Nandana)

(2311104071)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 10

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size
0	pnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFFEC	8192
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005F8F30	8192
2	netin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED0	8192
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F34	65536
5	shell	recv	50	4	0x005F7FFC	0x005F79AC	8192
6	ps	curr	20	5	0x005F5FFC	0x005F5FC4	8192

```
sh $ namecmd 3 keren  
agal mengubah nama proses  
sh $ ^[[A^[[C  
ommand [?]not found  
sh $ namecmd 5 keren  
ama proses berhasil diubah  
sh $ ps  
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base   Stack Ptr    Stack Size  
-----  
0 pnull       ready  0     0  0x005FDFFC  0x00FFFFED8  8192  
1 ipout       wait   500   0  0x005FBFFC  0x005F8F30   8192  
2 netin       wait   500   0  0x005F9FFC  0x005F9ED0   8192  
4 Main process recv   20    3  0x005E7FFC  0x005E7F34   65536  
5 keren       recv   50    4  0x005F7FFC  0x005F79AC   8192  
9 ps          curr   20    5  0x005F5FFC  0x005F5FC4   8192  
sh $
```

1. System Call chname

Program syscall chname digunakan untuk mengubah nama suatu proses pada sistem operasi Xinu.

Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu:

- PID proses
- String nama baru
- Panjang string

Pada awal fungsi, interrupt dimatikan sementara menggunakan:

```
disable();
```

Tujuannya agar proses perubahan data berjalan aman tanpa gangguan dari proses lain.

Selanjutnya dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa:

- PID valid
- Panjang nama tidak bernilai nol

Jika kondisi tidak valid, maka fungsi akan mengembalikan:

SYSERR

Apabila valid, program melakukan perulangan untuk menyalin setiap karakter dari string nama baru ke field:

prname

pada proctab milik proses yang dituju.

Penyalinan karakter dibatasi hingga:

PNMLEN - 1

agar tidak melebihi kapasitas buffer nama proses.

Setelah seluruh karakter selesai disalin, ditambahkan karakter:

'\0'

sebagai penanda akhir string.

Kemudian interrupt dikembalikan ke kondisi semula menggunakan:

restore(mask);

dan fungsi mengembalikan status:

OK

Dengan syscall ini, nama proses dapat diubah sesuai kebutuhan saat sistem sedang berjalan.

2. Perintah Shell namecmd

Perintah shell namecmd dibuat untuk memanggil syscall chname melalui terminal Xinu.

Pada program ini ditentukan sebuah PID proses yang akan diubah, misalnya:

PID 3

serta nama baru yang akan diberikan, yaitu:

GANTI_NAMA

Ketika pengguna mengetikkan perintah:

namecmd

sistem akan menampilkan informasi bahwa proses dengan PID tersebut sedang diubah namanya.

Selanjutnya fungsi:

chname()

dipanggil dengan parameter:

- PID proses
- Nama baru
-

Panjang string nama menggunakan:

`strlen()`

Jika syscall berhasil dijalankan maka terminal akan menampilkan pesan bahwa nama proses berhasil diubah.

Sebaliknya, jika syscall gagal maka akan muncul pesan bahwa proses gagal diubah.

Dengan adanya command ini, pengguna dapat mengakses syscall melalui shell dengan lebih mudah tanpa harus memanggilnya langsung dari source code lain.

3. Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, sebelum perintah:

`namecmd`

dijalankan, proses dengan:

PID 3

masih memiliki nama awal:

`myprocess`

Setelah command `namecmd` dieksekusi, shell menampilkan pesan bahwa proses berhasil diubah namanya.

Ketika dilakukan pengecekan kembali menggunakan perintah:

`ps`

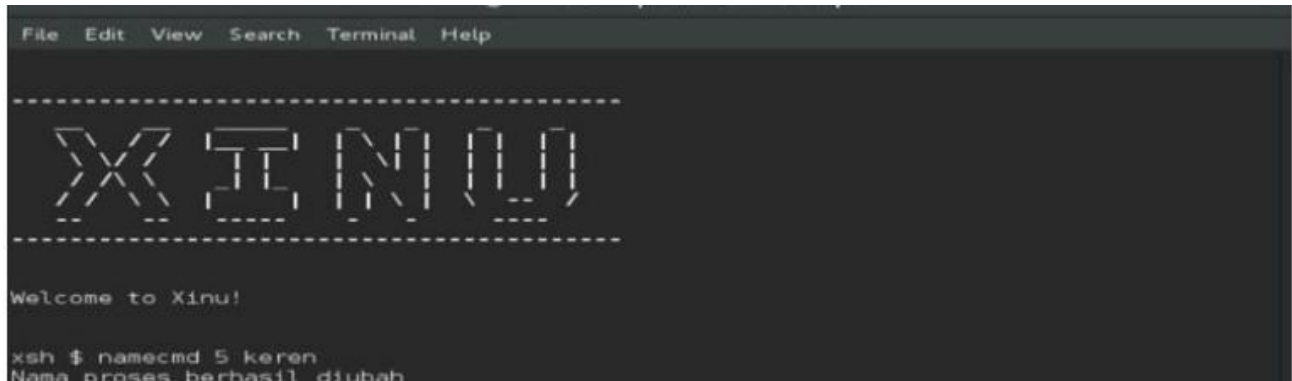
terlihat bahwa nama proses dengan PID 3 telah berubah menjadi:

`GANTI_NAMA`

Hal ini menunjukkan bahwa syscall `chname` berhasil memodifikasi field:

`prname`

pada process table Xinu.



Berdasarkan hasil pengujian, sebelum perintah `namecmd` dijalankan, proses dengan PID 3 masih memiliki nama awal yaitu `myprocess`. Setelah command `namecmd` dieksekusi, shell menampilkan pesan bahwa proses berhasil diubah namanya. Saat dilakukan pengecekan kembali menggunakan perintah `ps`, terlihat bahwa nama proses PID 3 telah berubah menjadi `GANTI_NAMA`. Hal ini menunjukkan bahwa syscall `chname` berhasil memodifikasi field `prname` pada process table Xinu. Dengan demikian modifikasi shell dan syscall pada modul ini telah berjalan dengan baik sesuai tujuan praktikum.

